

Documento de Requisitos: Agregador de Investimentos Financeiros

Janio

16 de junho de 2025

1 Problema

No contexto brasileiro de finanças, investimentos, considerando as principais instituições de investimentos, o banco central, a febraban, as regulamentações, como PIX e Open Banking, a B3 - Bolsa de Valores do Brasil (no Brasil ainda só existe uma bolsa), gostaria de construir uma aplicação que seja um agregador de investimentos. O objetivo é que o cliente consiga ver todos os seus investimentos, independentemente de qual plataforma ele investiu. Hoje, por exemplo, se uma pessoa investe na XP, ela precisa entrar no aplicativo da XP para enxergá-los. Se ele investe na Rico, ele precisa abrir o aplicativo da Rico para ver os investimentos. Gostaria de construir uma aplicação onde em um único aplicativo/website, ele verá os investimentos de ambas as instituições financeiras.

Minimundo

O sistema proposto é um agregador de investimentos que permite aos usuários visualizar e gerenciar todos os seus investimentos financeiros em uma única plataforma, independentemente da instituição financeira onde os investimentos foram realizados.

No cenário atual brasileiro, os investidores precisam acessar múltiplos aplicativos (XP, Rico, BTG, NuInvest, etc.) para acompanhar seus portfólios. Este sistema resolverá esse problema integrando-se às APIs do Open Banking brasileiro (Fase 4) e outras fontes de dados autorizadas para consolidar as informações de investimentos de forma segura e regulamentada.

O sistema será composto por:

- Um portal web responsivo
- Aplicativo móvel (Android/iOS)
- Backend integrado às instituições financeiras
- Módulo de análise e relatórios

2 Entidades e Relacionamentos

2.1 Usuário

- **Propósito:** Representa o investidor que utiliza o sistema
- **Atributos principais:**
 - `cpf`: Identificador fiscal único do usuário
 - `score_risco`: Define o perfil de risco (conservador a arrojado)
 - `status_conta`: Controle de acesso ao sistema

- **Relacionamentos:**
 - Possui múltiplas **Contas de Investimento** em diferentes instituições
- **Regras de negócio:**
 - Um CPF só pode estar associado a um único usuário
 - O score de risco influencia as recomendações de investimento

2.2 Instituição Financeira

- **Propósito:** Representa bancos, corretoras e fintechs onde os investimentos estão alocados
- **Atributos principais:**
 - `cnpj`: Identificador legal da instituição
 - `tipo`: Classifica o tipo de instituição
 - `status_integracao`: Indica se a conexão via API está ativa
- **Relacionamentos:**
 - Oferece múltiplas **Contas de Investimento** para usuários
- **Regras de negócio:**
 - Deve ser pré-cadastrada no sistema para permitir vinculação
 - Pode ter diferentes níveis de integração (API completa, básica ou manual)

2.3 Conta de Investimento

- **Propósito:** Representa a relação entre um usuário e uma instituição financeira
- **Atributos principais:**
 - `numero_conta`: Identificador na instituição financeira
 - `tipo_conta`: Define se é individual ou conjunta
 - `ultima_atualizacao`: Timestamp da última sincronização
- **Relacionamentos:**
 - Pertence a um **Usuário** e uma **Instituição**
 - Contém múltiplas **Posições** de ativos
- **Regras de negócio:**
 - Cada combinação usuário-instituição-número_conta deve ser única
 - A atualização deve seguir a frequência definida pelo usuário

2.4 Ativo Financeiro

- **Propósito:** Cataloga todos os tipos de produtos de investimento disponíveis
- **Atributos principais:**
 - **codigo:** Identificador padrão do ativo (ISIN, ticker, etc.)
 - **tipo:** Classificação principal (Renda Fixa/Variável)
 - **risco:** Classificação ANBIMA de 1 (menor risco) a 5 (maior risco)
- **Relacionamentos:**
 - Aparece em múltiplas **Posições** em diferentes contas
- **Regras de negócio:**
 - Deve ser cadastrado antes de aparecer em qualquer posição
 - Pode ser pré-carregado a partir de bases públicas (Tesouro Direto, CVM)

2.5 Posição

- **Propósito:** Representa um investimento específico em uma conta
- **Atributos principais:**
 - **quantidade:** Número de cotas, ações, ou valor nominal
 - **valor_medio:** Preço médio de aquisição
 - **valor_mercado:** Valor atual calculado
- **Relacionamentos:**
 - Pertence a uma **Conta de Investimento**
 - Referencia um **Ativo Financeiro** específico
- **Regras de negócio:**
 - Deve ser atualizada diariamente para ativos líquidos
 - O valor de mercado é calculado com base em fontes oficiais

3 Considerações sobre o Modelo

3.1 Integridade Referencial

- Todas as contas devem estar vinculadas a um usuário e instituição válidos
- Posições sem conta ou ativo associado devem ser automaticamente removidas
- Usuários inativos não podem ter contas ativas

4 Entidades mais detalhadas

4.1 Usuário

Representa o investidor com todos os atributos necessários para conformidade com LGPD e regulamentos financeiros.

Atributos completos:

- `id_usuario`: INT (chave primária)
- `cpf`: VARCHAR(11) (único, não nulo)
- `nome_completo`: VARCHAR(100)
- `nome_social`: VARCHAR(100) (opcional)
- `email`: VARCHAR(100) (único, não nulo)
- `telefone`: VARCHAR(20)
- `data_nascimento`: DATE
- `genero`: ENUM('masculino', 'feminino', 'outro')
- `score_risco`: INTEGER (1-5)
- `perfil_investidor`: ENUM('conservador', 'moderado', 'arrojado')
- `data_cadastro`: TIMESTAMP
- `ultimo_acesso`: TIMESTAMP
- `status_conta`: ENUM('ativo', 'inativo', 'bloqueado', 'pendente')
- `nivel_acesso`: ENUM('comum', 'premium', 'vip')
- `hash_senha`: VARCHAR(255)
- `chave_pix`: VARCHAR(140) (opcional)
- `aceite_lgpd`: BOOLEAN
- `aceite_regulamento`: BOOLEAN
- `ip_cadastro`: VARCHAR(45)
- `foto_documento`: VARCHAR(255) (opcional)

4.2 Instituição Financeira

Representa bancos, corretoras e outras instituições onde os investimentos estão alocados.

Atributos completos:

- `id_instituicao`: INT (chave primária)
- `cnpj`: VARCHAR(14) (único)
- `nome_oficial`: VARCHAR(100)
- `nome_comercial`: VARCHAR(50)
- `tipo`: ENUM('banco', 'corretora', 'fintech', 'asset', 'outros')

- data_cadastro: DATE
- status_integracao: ENUM('ativo','inativo','pendente','limitado')
- nivel_acesso_api: ENUM('completo','parcial','basico')
- url_logo: VARCHAR(255)
- cor_principal: VARCHAR(7) (código hex)
- possui_open_banking: BOOLEAN
- taxa_custodia: DECIMAL(5,2)
- classificacao_bacen: INTEGER (1-5)
- ultima_atualizacao: TIMESTAMP
- contato_suporte: VARCHAR(100)
- site_oficial: VARCHAR(100)

4.3 Conta de Investimento

Representa a relação entre usuário e instituição financeira.

Atributos completos:

- id_conta: INT (chave primária)
- id_usuario: INT (chave estrangeira)
- id_instituicao: INT (chave estrangeira)
- numero_conta: VARCHAR(20)
- agencia: VARCHAR(10) (opcional)
- tipo_conta: ENUM('individual','conjunta','empresarial')
- data_vinculo: TIMESTAMP
- ultima_atualizacao: TIMESTAMP
- status: ENUM('ativo','inativo','pendente','bloqueado')
- metodo_acesso: ENUM('api','webscraping','manual')
- credencial_acesso: TEXT (criptografado)
- token_acesso: TEXT (criptografado)
- data_expiracao_token: DATE
- limite_consultas_hora: INTEGER
- saldo_disponivel: DECIMAL(15,2)
- total_investido: DECIMAL(15,2)
- moeda_principal: VARCHAR(3) (padrão: BRL)
- notas: TEXT (opcional)

4.4 Ativo Financeiro

Cataloga todos os tipos de produtos de investimento.

Atributos completos:

- id_ativo: INT (chave primária)
- codigo: VARCHAR(20) (ISIN, ticker, etc.)
- codigo_cvm: VARCHAR(20) (para fundos)
- nome: VARCHAR(100)
- descricao: TEXT
- tipo: ENUM('RF','RV','FUNDO','DERIVATIVO','CRIPTO','OUTROS')
- classe: VARCHAR(50)
- subclasse: VARCHAR(50)
- risco: ENUM('1','2','3','4','5')
- liquidez: ENUM('D+1','D+2','D+30','D+180','D+360')
- emissor: VARCHAR(100)
- data_emissao: DATE (para RF)
- data_vencimento: DATE (para RF)
- taxa_remuneracao: DECIMAL(10,6)
- indexador: VARCHAR(50) (ex: CDI, IPCA)
- patrimonio_liquido: DECIMAL(15,2) (para fundos)
- segmento: VARCHAR(50) (para ações)
- setor: VARCHAR(50)
- url_documentacao: VARCHAR(255)
- data_cadastro: TIMESTAMP
- ultima_atualizacao: TIMESTAMP

4.5 Posição

Representa um investimento específico em uma conta.

Atributos completos:

- id_posicao: INT (chave primária)
- id_conta: INT (chave estrangeira)
- id_ativo: INT (chave estrangeira)
- quantidade: DECIMAL(15,6)
- valor_medio: DECIMAL(15,2)
- data_compra: DATE

- valor_mercado: DECIMAL(15,2)
- data_cotacao: DATE
- variacao_diaria: DECIMAL(10,4)
- percentual_carteira: DECIMAL(5,2)
- rendimento_total: DECIMAL(15,2)
- tributacao: ENUM('isento','15%','20%','regressivo')
- bloqueado: BOOLEAN (para ativos com restrição)
- vencimento_proximo: BOOLEAN
- notas: TEXT (opcional)
- data_atualizacao: TIMESTAMP

4.6 Transação

Registra todas as movimentações financeiras.

Atributos completos:

- id_transacao: INT (chave primária)
- id_conta: INT (chave estrangeira)
- id_ativo: INT (chave estrangeira, opcional)
- tipo: ENUM('aplicacao','resgate','dividendo','juros','transferencia')
- valor: DECIMAL(15,2)
- quantidade: DECIMAL(15,6) (para ativos)
- data_operacao: DATE
- data_liquidacao: DATE
- taxas: DECIMAL(10,2)
- irrf: DECIMAL(10,2)
- descricao: VARCHAR(255)
- status: ENUM('pendente','liquidado','cancelado')
- codigo_rastreio: VARCHAR(50) (opcional)
- metodo: ENUM('pix','ted','doc','boleto','interno')
- notas: TEXT (opcional)

5 Tabela Consolidada de Entidades e Atributos

Tabela 1: Tabela Completa de Entidades e Atributos

Entidade	Atributo	Tipo	Descrição
Usuário	id_usuario	INT	Identificador único
	cpf	VARCHAR(11)	CPF do usuário
	nome_completo	VARCHAR(100)	Nome social (opcional)
	nome_social	VARCHAR(100)	
	email	VARCHAR(100)	E-mail único
	telefone	VARCHAR(20)	
	data_nascimento	DATE	
	genero	ENUM	Gênero do usuário
	score_risco	INTEGER	Perfil de risco (1-5)
	perfil_investidor	ENUM	Conservador/Moderado/Arrojado
	data_cadastro	TIMESTAMP	Data de registro
	ultimo_acesso	TIMESTAMP	Último login
	status_conta	ENUM	Status da conta
	nivel_acesso	ENUM	Tipo de assinatura
	hash_senha	VARCHAR(255)	Senha criptografada
	chave_pix	VARCHAR(140)	Chave PIX cadastrada
	aceite_lgpd	BOOLEAN	Aceite da LGPD
	ip_cadastro	VARCHAR(45)	IP de registro
Instituição Financeira	id_instituicao	INT	Identificador único
	cnpj	VARCHAR(14)	CNPJ da instituição
	nome_oficial	VARCHAR(100)	Razão social
	nome_comercial	VARCHAR(50)	Nome de marca
	tipo	ENUM	Tipo de instituição
	data_cadastro	DATE	Data de cadastro
	status_integracao	ENUM	Status da integração
	nivel_acesso_api	ENUM	Nível de acesso à API
	url_logo	VARCHAR(255)	URL do logo
	cor_principal	VARCHAR(7)	Cor em hexadecimal
	possui_open_banking	BOOLEAN	Integração com Open Banking
	taxa_custodia	DECIMAL(5,2)	Taxa de custódia
	classificacao_bacen	INTEGER	Classificação BCB (1-5)
	ultima_atualizacao	TIMESTAMP	Última atualização
	contato_suporte	VARCHAR(100)	Contato de suporte
Conta de Investimento	id_conta	INT	Identificador único
	id_usuario	INT	FK para Usuário
	id_instituicao	INT	FK para Instituição
	numero_conta	VARCHAR(20)	Número da conta
	agencia	VARCHAR(10)	Agência (opcional)
	tipo_conta	ENUM	Tipo de conta
	data_vinculo	TIMESTAMP	Data de vinculação
	ultima_atualizacao	TIMESTAMP	Última sincronização
	status	ENUM	Status da conta
	metodo_acesso	ENUM	Método de integração
	credencial_acesso	TEXT	Credenciais criptografadas
	token_acesso	TEXT	Token de acesso
	data_expiracao_token	DATE	Validade do token
	limite_consultas_hora	INTEGER	Limite de consultas
	saldo_disponivel	DECIMAL(15,2)	Saldo disponível
	total_investido	DECIMAL(15,2)	Total aplicado
	moeda_principal	VARCHAR(3)	Moeda base (BRL)
	notas	TEXT	Observações

Entidade	Atributo	Tipo	Descrição
Ativo Financeiro	id_ativo	INT	Identificador único
	codigo	VARCHAR(20)	Código do ativo
	codigo_cvm	VARCHAR(20)	Código CVM (fundos)
	nome	VARCHAR(100)	Nome do ativo
	descricao	TEXT	Descrição detalhada
	tipo	ENUM	Tipo principal
	classe	VARCHAR(50)	Classe do ativo
	subclasse	VARCHAR(50)	Subclasse detalhada
	risco	ENUM	Nível de risco (1-5)
	liquidez	ENUM	Prazo de liquidez
	emissor	VARCHAR(100)	Emissor do ativo
	data_emissao	DATE	Data de emissão
	data_vencimento	DATE	Data de vencimento
	taxa_remuneracao	DECIMAL(10,6)	Taxa de remuneração
	indexador	VARCHAR(50)	Indexador associado
	patrimonio_liquido	DECIMAL(15,2)	PL (para fundos)
	segmento	VARCHAR(50)	Segmento (ações)
	setor	VARCHAR(50)	Setor econômico
	url_documentacao	VARCHAR(255)	Link para documentos
	data_cadastro	TIMESTAMP	Data de cadastro
Posição	id_posicao	INT	Identificador único
	id_conta	INT	FK para Conta
	id_ativo	INT	FK para Ativo
	quantidade	DECIMAL(15,6)	Quantidade do ativo
	valor_medio	DECIMAL(15,2)	Preço médio
	data_compra	DATE	Data da compra
	valor_mercado	DECIMAL(15,2)	Valor atual
	data_cotacao	DATE	Data da cotação
	variacao_diaria	DECIMAL(10,4)	Variação diária
	percentual_carteira	DECIMAL(5,2)	% na carteira
	rendimento_total	DECIMAL(15,2)	Rendimento acumulado
	tributacao	ENUM	Regime tributário
	bloqueado	BOOLEAN	Se está bloqueado
	vencimento_proximo	BOOLEAN	Se vence em <30 dias
	notas	TEXT	Observações
	data_atualizacao	TIMESTAMP	Última atualização
Transação	id_transacao	INT	Identificador único
	id_conta	INT	FK para Conta
	id_ativo	INT	FK para Ativo
	tipo	ENUM	Tipo de transação
	valor	DECIMAL(15,2)	Valor da operação
	quantidade	DECIMAL(15,6)	Quantidade (ativos)
	data_operacao	DATE	Data da operação
	data_liquidacao	DATE	Data de liquidação
	taxas	DECIMAL(10,2)	Taxas cobradas
	irrf	DECIMAL(10,2)	Imposto retido
	descricao	VARCHAR(255)	Descrição
	status	ENUM	Status da transação
	codigo_rastreio	VARCHAR(50)	Código de rastreio
	metodo	ENUM	Método de pagamento